PROJET AN2

Lucah Patel, Amine Erriadi, Gagik Eknosyan

7 mai 2025

Le système

Dans ce projet, trois variables sont étudiées:
$C_A(t)$: La quantité de carbone stockée dans l'atmosphère.
$C_T(t)$: La quantité de carbone stockée dans les arbres.
$C_S(t)$: La quantité de carbone stockée dans les sols.
Le système d'équations gouvernant les échanges de carbone peut être modélisé par:

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A(t)}{dt} = -S(C_T(t)) + \beta C_T(t) + \delta C_S(t) \\ \dfrac{dC_T(t)}{dt} = S(C_T(t)) - \beta C_T(t) - \delta C_T(t) - \gamma C_T(t) \\ \dfrac{dC_S(t)}{dt} = \gamma C_T(t) - \delta C_S(t) + \delta C_T(t) \end{cases}$$

avec $S(C_T) = \alpha C_T(t)\left(1 - \frac{C_T}{K}\right)$

Notations

On note :

$$\vec{C}(t) = \begin{pmatrix} C_A(t) \\ C_T(t) \\ C_S(t) \end{pmatrix}$$

$$f(t, \vec{C}(t)) = \begin{pmatrix} -\alpha C_T(t)(1 - \frac{C_T(t)}{K}) + \beta C_T(t) + \delta C_S(t) \\ \alpha C_T(t)(1 - \frac{C_T(t)}{K}) - \beta C_T(t) - \delta C_T(t) - \gamma C_T(t) \\ \gamma C_T(t) - \delta C_S(t) + \delta C_T(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi : $\frac{d\vec{C}(t)}{dt} = f(t, \vec{C}(t))$

On va noter par la suite :

$\vec{C}_n = \vec{C}(t_n)$

$\mathrm{C}_A(t_n) = C_{A,n}$

$\mathrm{C}_T(t_n) = C_{T,n}$

$\mathrm{C}_S(t_n) = C_{S,n}$

Méthode d'Euler Implicite

$\forall\ n \in [\![0, N]\!]$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{d\vec{C(t)}}{dt}\, dt \ = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, \vec{C}(t))\, dt$$

D'où : (rectangle à droite)

$$\vec{C}_{n+1} - \vec{C}_n \approx (t_{n+1} - t_n) f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1})$$

On obtient finalement :

$$\vec{C}_{n+1} = \vec{C}_n + h.f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1}), \qquad h = (t_{n+1} - t_n) \ \ \forall\ n \in \mathbb{N}$$

On a des difficultés à résoudre cela car c'est non linéaire, on va se ramener à un problème de point fixe en posant :
$F(\vec{C}_{n+1}) = \vec{C}_n + h.f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1})$
Ainsi : on résout à chaque étape $F(\vec{C}_{n+1}) = \vec{C}_{n+1}$

Point Fixe

On va considérer $\forall n \geq 1$ la suite $(\vec{C}_{n,k})_{k\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} \vec{C}_{n,k+1} = F(\vec{C}_{n,k}) \\ \vec{C}_{n,0} = \vec{C}_{n-1} \end{cases}$$

Cette suite devrait converger car tous les $\vec{C}_n$ sont dans $\mathbb{R}^3$ à priori, et l'égalité plus haut est vérifiée donc on a l'existence du point fixe. La limite sera donc la solution de notre problème de point fixe. (la condition initiale est choisie pour permettre la convergence de la méthode, en supposant que les $\vec{C}_n$ ne sont pas trop éloignés (on pourra définir d'autres valeurs dans le futur si on trouve mieux)

Méthode d'Euler explicite

On pose

$$h = (t_{n+1} - t_n) \quad \forall \; n \in \mathbb{N}$$

On effectue un développement de Taylor d'ordre 1 de $\vec{C}(t)$ autour de t_n :

$$\vec{C}(t_{n+1}) = \vec{C}(t_n + h) = \vec{C}(t_n) + h\frac{d\vec{C}}{dt}(t_n) + \mathcal{O}(h^2)$$

En négligeant les termes d'ordre supérieur à 1, on obtient :

$$\vec{C}(t_{n+1}) \approx \vec{C}(t_n) + h.f(t_n, \vec{C}(t_n))$$

Avec la notation simplifiée:

$$\vec{C}_{n+1} = \vec{C}_n + h.f(t_n, \vec{C}_n)$$

Autre approche

On va cette fois-ci approcher l'intégrale avec un trapèze
$\forall\ n \in [\![0, N]\!]$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{d\vec{C(t)}}{dt}\, dt \ = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, \vec{C}(t))\, dt$$

D'où : (trapèze)

$$\vec{C}_{n+1} = \vec{C}_n + \frac{h}{2}(f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1}) + f(t_n, \vec{C}_n))$$

On pose cette fois-ci $F(\vec{C}_{n+1}) = \vec{C}_n + \frac{h}{2}(f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1}) + f(t_n, \vec{C}_n))$
Cette fois on veut utiliser la méthode de newton pour plus d'efficacité
On pose donc $f_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = F(\vec{C}_{n+1}) - \vec{C}_{n+1}$
Reste à résoudre $f_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = 0$ avec la méthode de newton

Calculs

$$f'_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = \frac{d}{d\vec{C}_{n+1}} f_{newton}(\vec{C}_{n+1})$$

$$f'_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = \frac{d}{d\vec{C}_{n+1}} F(\vec{C}_{n+1}) - \frac{d}{d\vec{C}_{n+1}} \vec{C}_{n+1}$$

$$f'_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = \frac{d}{d\vec{C}_{n+1}} (\vec{C}_n + \frac{h}{2}(f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1}) + f(t_n, \vec{C}_n)) - I_3$$

$$f'_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = \frac{h}{2} \frac{d}{d\vec{C}_{n+1}} f(t_{n+1}, \vec{C}_{n+1}) - I_3$$

Ou encore :

$$f'_{newton}(\vec{C}_{n+1}) = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha + \frac{2C_{T,n+1}}{K} + \beta & \delta \\ 0 & \alpha - \frac{2C_{T,n+1}}{K} - \beta - \delta - \gamma & 0 \\ 0 & \gamma + \delta & -\delta \end{pmatrix} - I_3$$

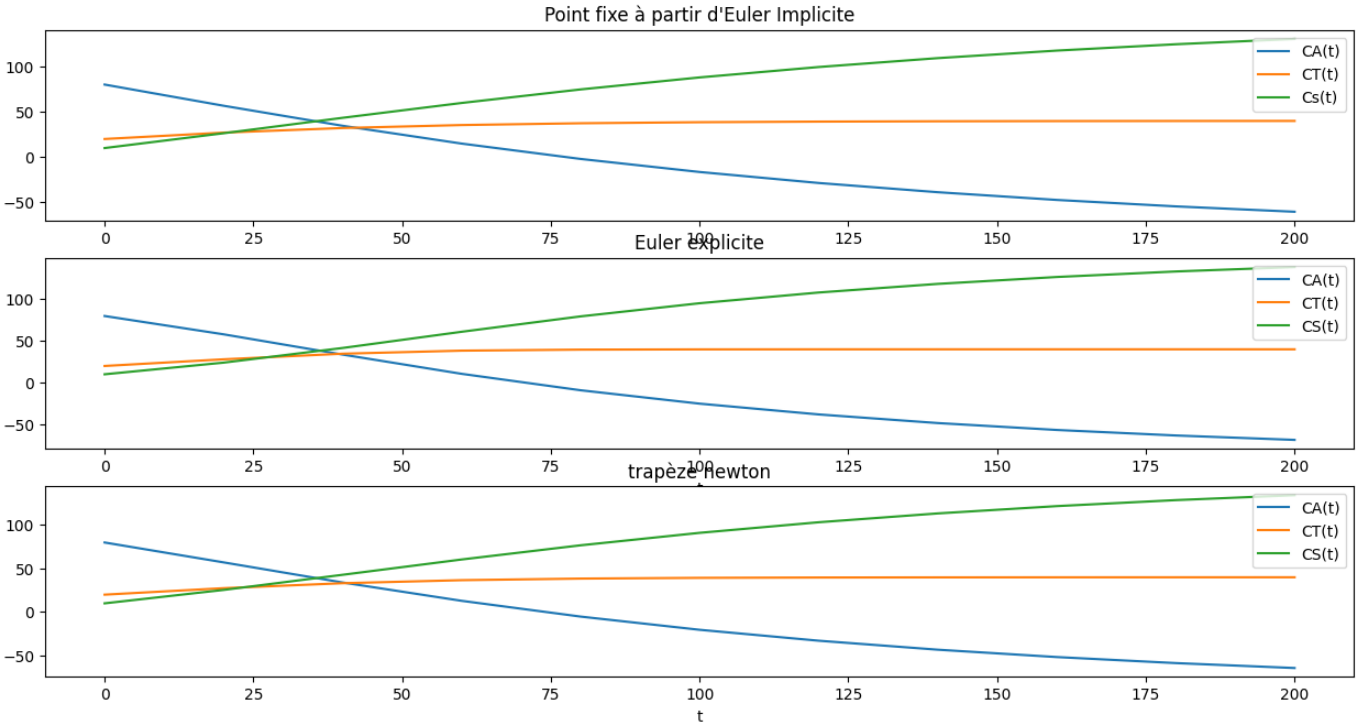
Newton

Ainsi, chaque $\vec{C_n}$ est solution du problème $f_{newton}(X) = 0$ (la fonction de newton dépend elle même de n)
Algorithme :

$$\begin{cases} X_{n,0} = C_{n-1} \\ X_{n,k+1} = X_{n,k} - (f'_{newton}(X_{n,k}))^{-1}.f_{newton(X_{n,k})} \end{cases}$$

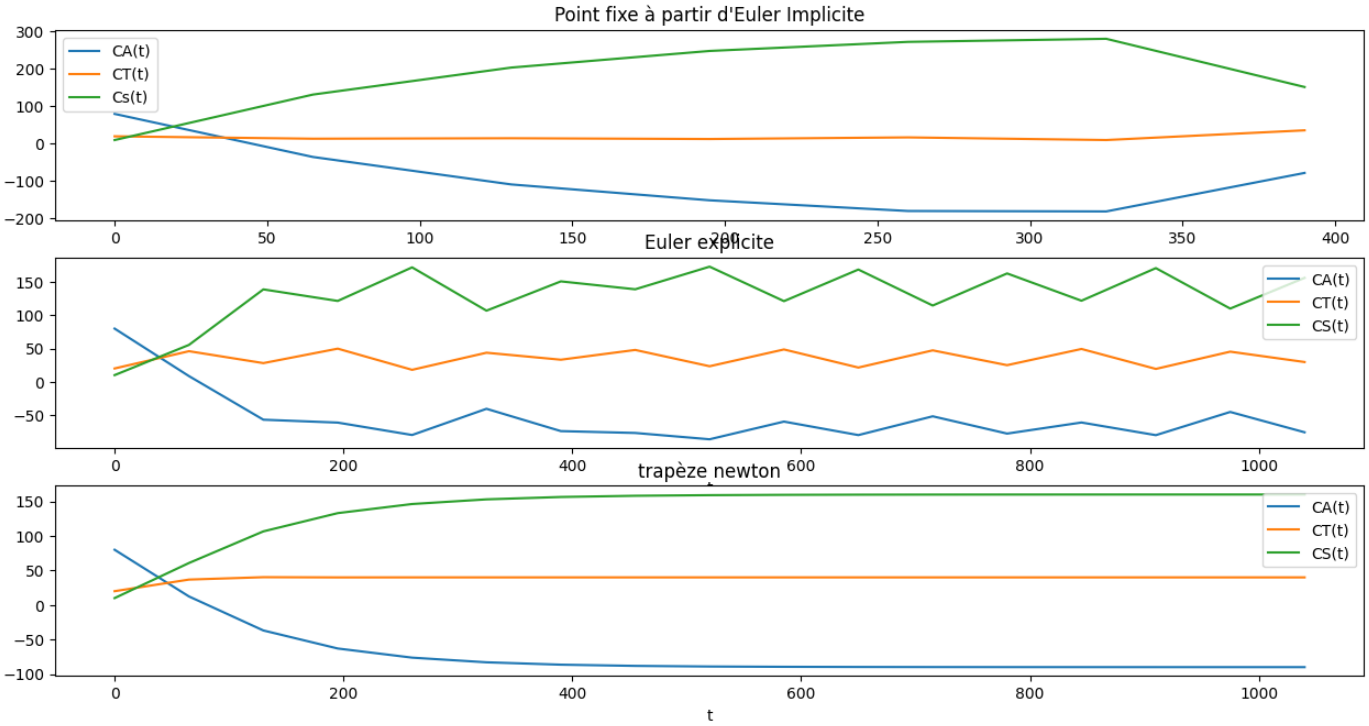
Résultats

$$\alpha = 0.1, \quad \beta = 0.02, \quad \gamma = 0.03, \quad \delta = 0.01, \quad K = 100$$
$$h = 0.1, \quad C_{A0} = 80, \quad C_{T0} = 20, \quad C_{S0} = 10$$



Résultats

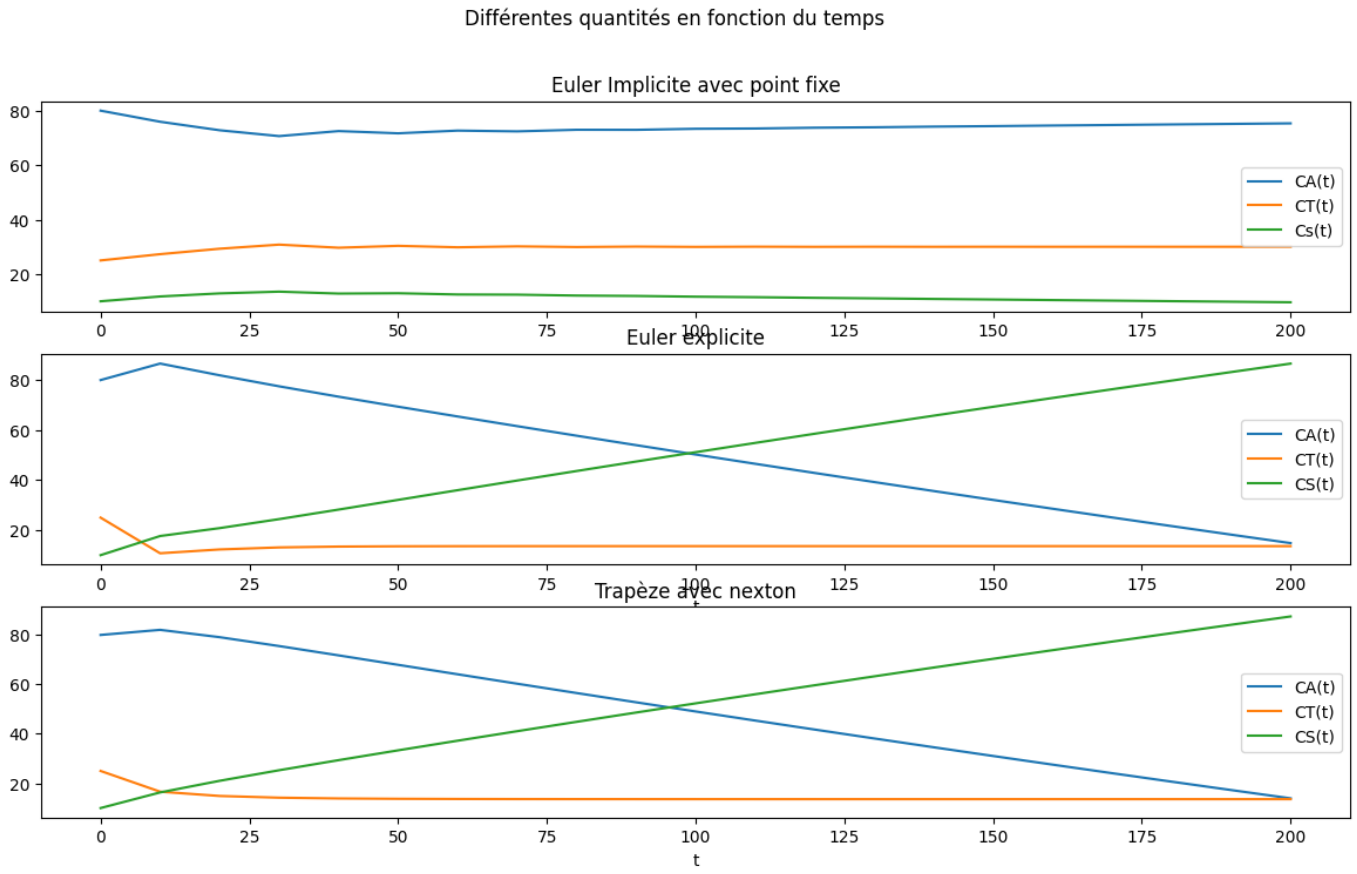
On teste nos méthode avec comme paramètre:
$\alpha = 0.1, \beta = 0.02, \gamma = 0.03, \delta = 0.01, K = 100$ et comme pas $h = 65$.



On voit la stabilité par rapport au pas de la méthode Trapèze avec Newton, comparée aux deux autres.

Impact des paramètres

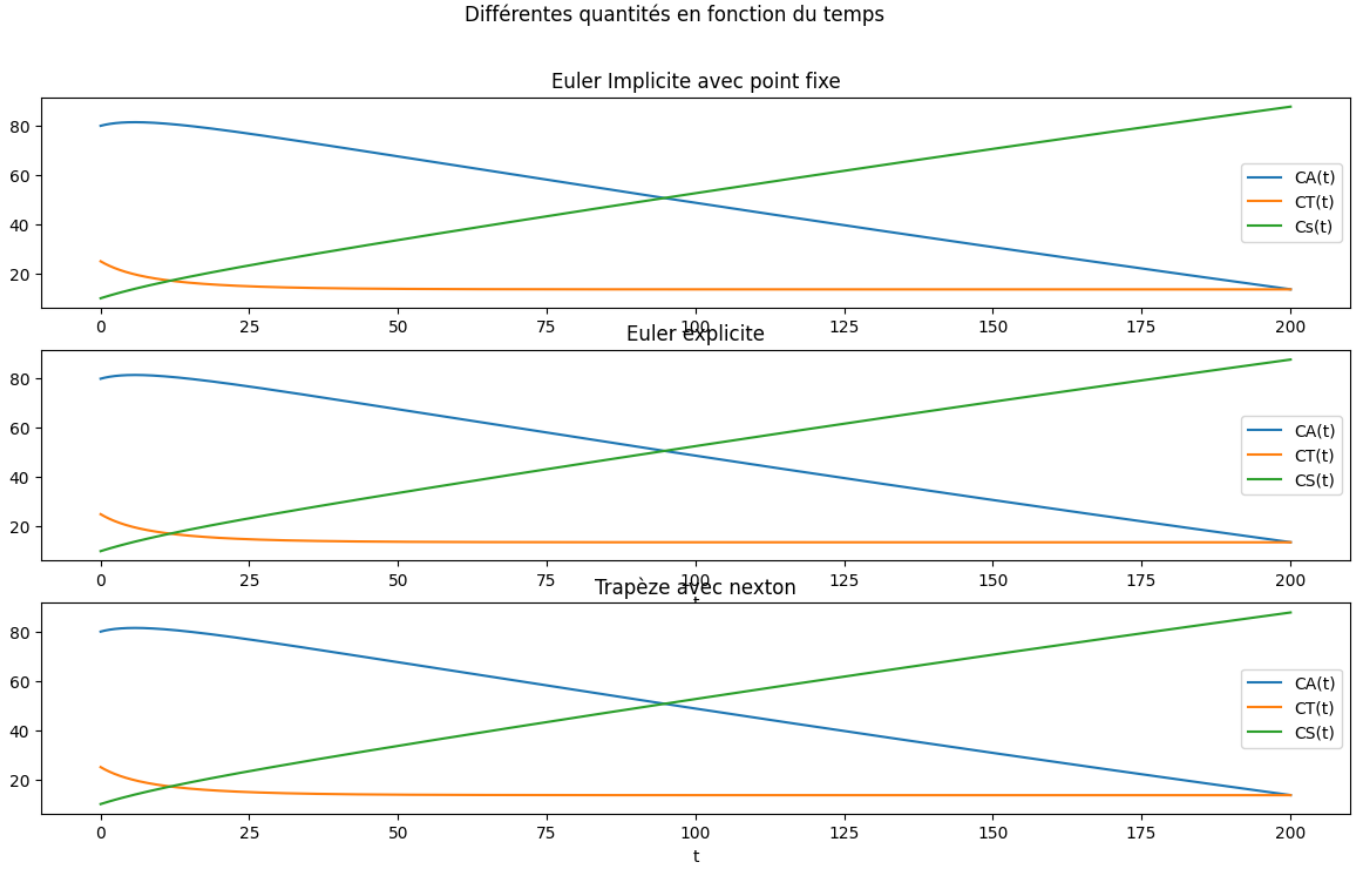
Si $C_{T0} > K$, $S(C_T) = \alpha C_T(t)\left(1 - \frac{C_T}{K}\right) < 0$,
avec un pas de h $= 10$.



On remarque qu'en effet au début le carbone dans l'air augmente (celui dans le sol a aussi une augmentation plus forte).

Impact des paramètres

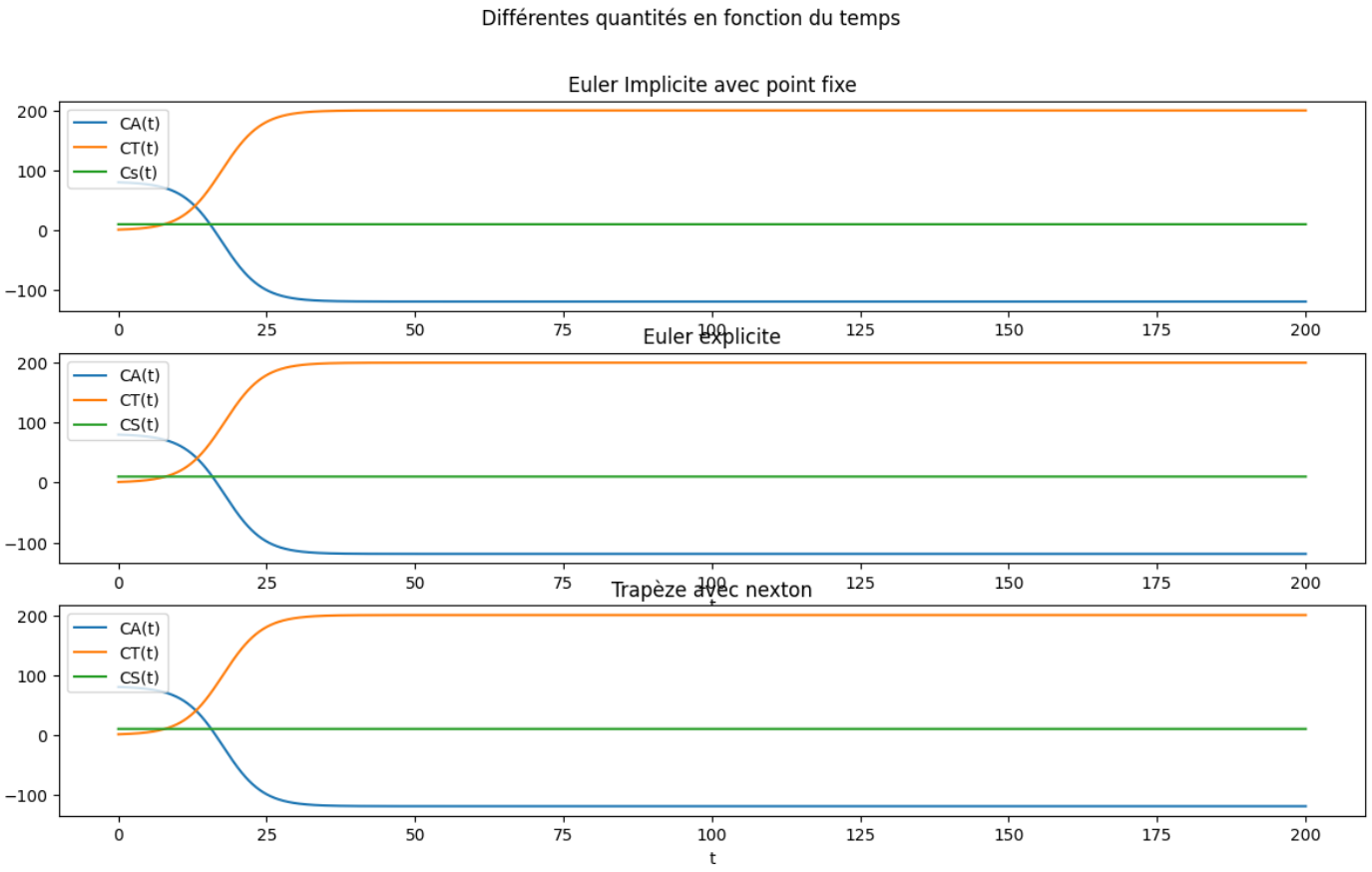
$C_{T0} > K$, avec un pas de h = 0,1.



Il faut un pas plus faible pour pouvoir capter correctementlces variations.

Impact des paramètres

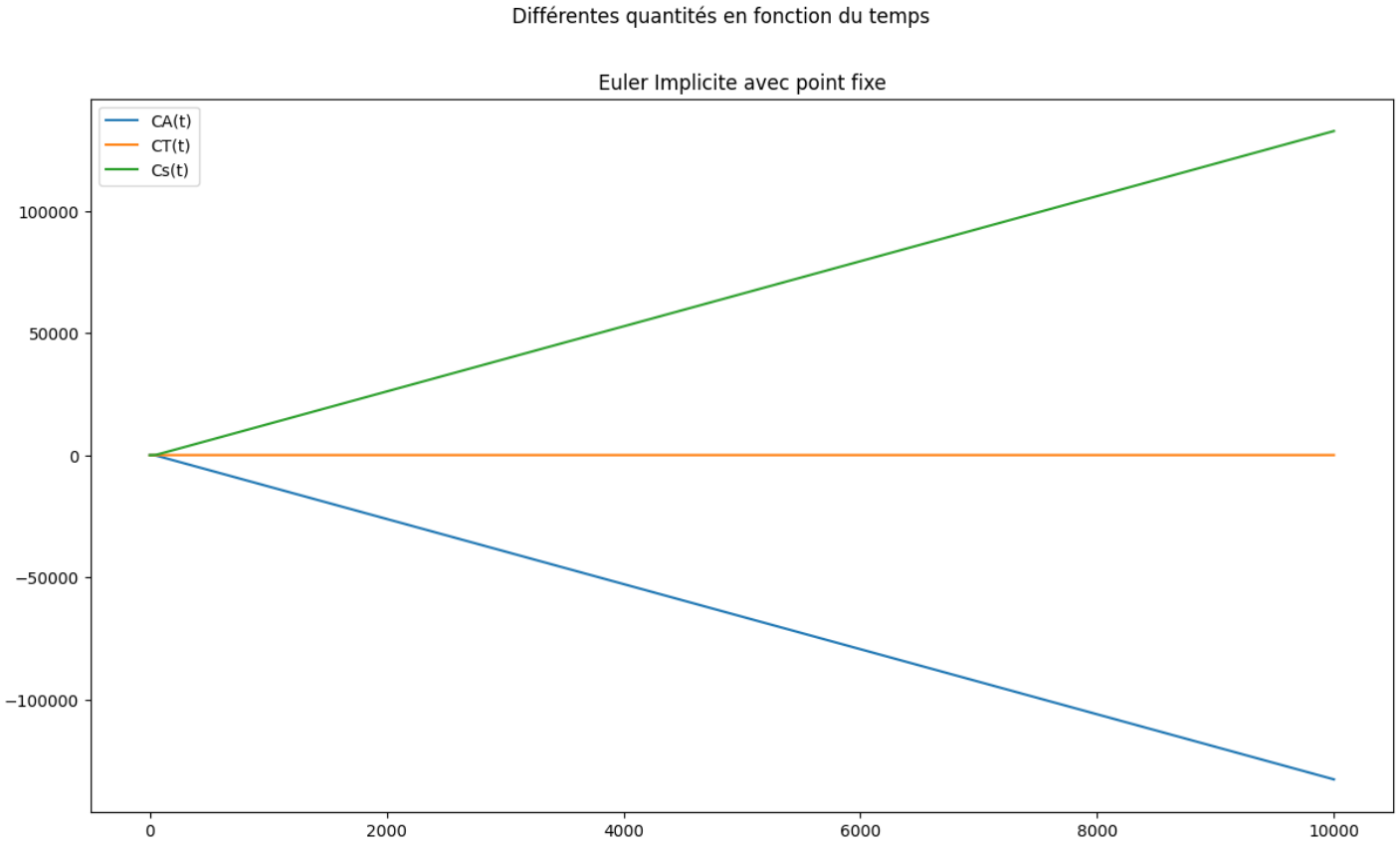
Si $\gamma = \beta = \delta = 0, \alpha = 0.3$. C_T croît jusqu'à atteindre la capacité maximale K et C_A diminue jusqu'à $C_{A0} - (K - C_{T0})$.



$$K = 200, \quad C_{A0} = 80, \quad C_{T0} = 1, \quad C_{S0} = 10$$

Impact des paramètres

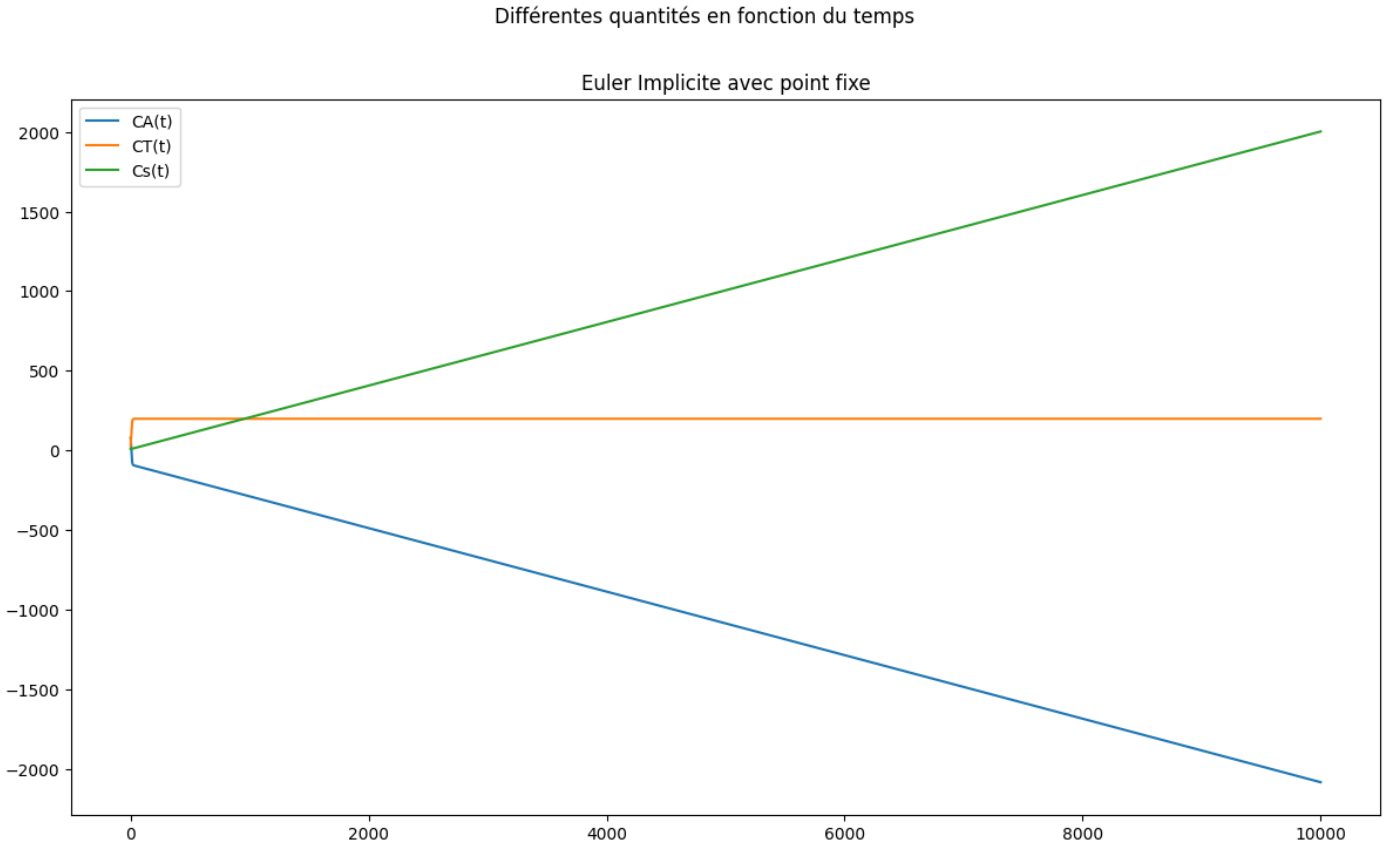
Si on permet le transfère de carbone vers le sol grâce à la litière avec $\gamma = 0.2$



On a séquestration forte et rapide.

Impact des paramètres

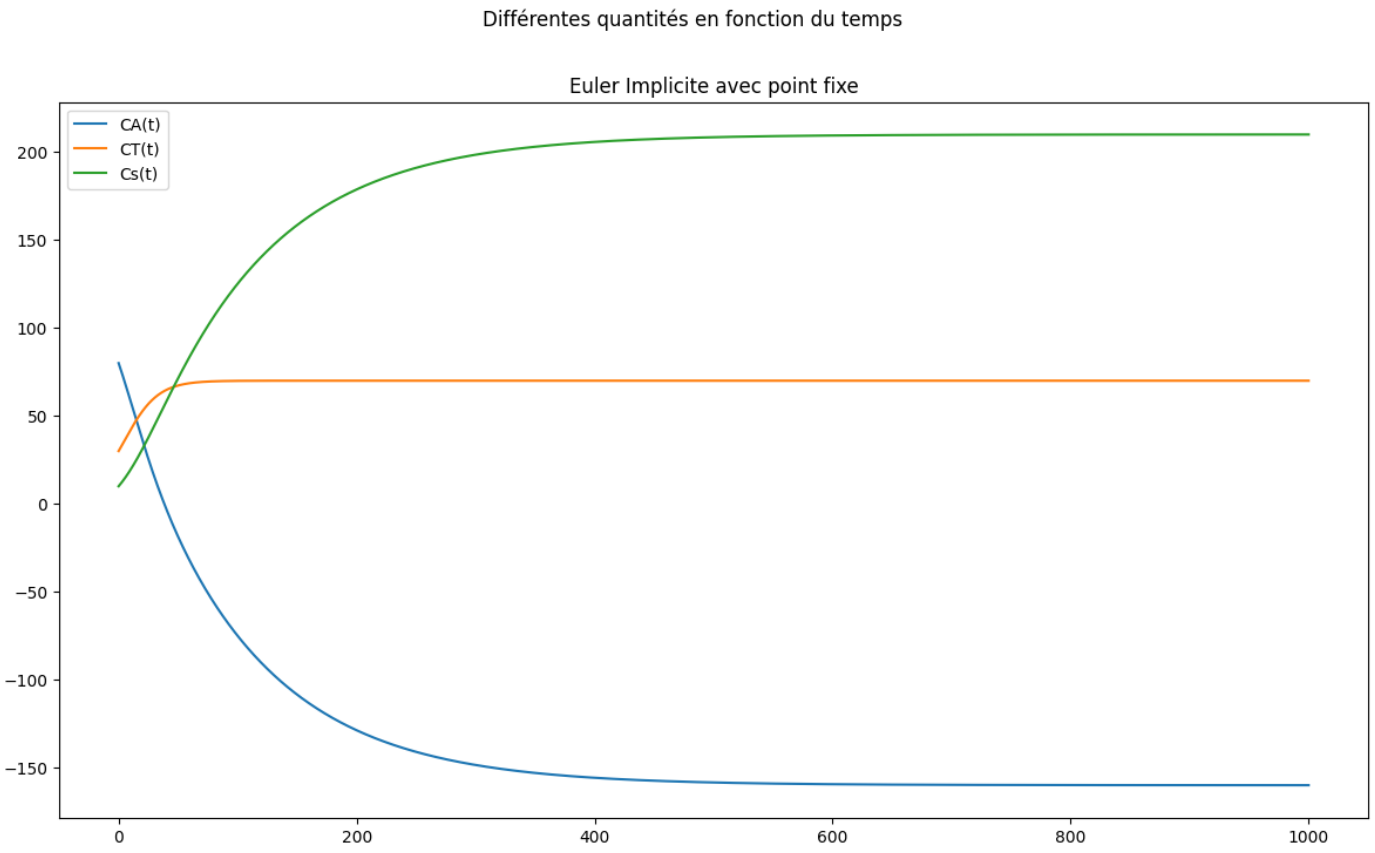
On pose $\gamma = 0.001$. Ici on a une séquestration plus faible.



On n'atteindra pas d'équilibre puisque aucun carbone n'est rejeté dans l'atmosphère.

Impact des paramètres

On pose $\delta = 0.01, \alpha = 0.1, \gamma = 0.02, K = 100$. Une fraction du carbone absorbé par les arbres est rejeté dans l'atmosphère.

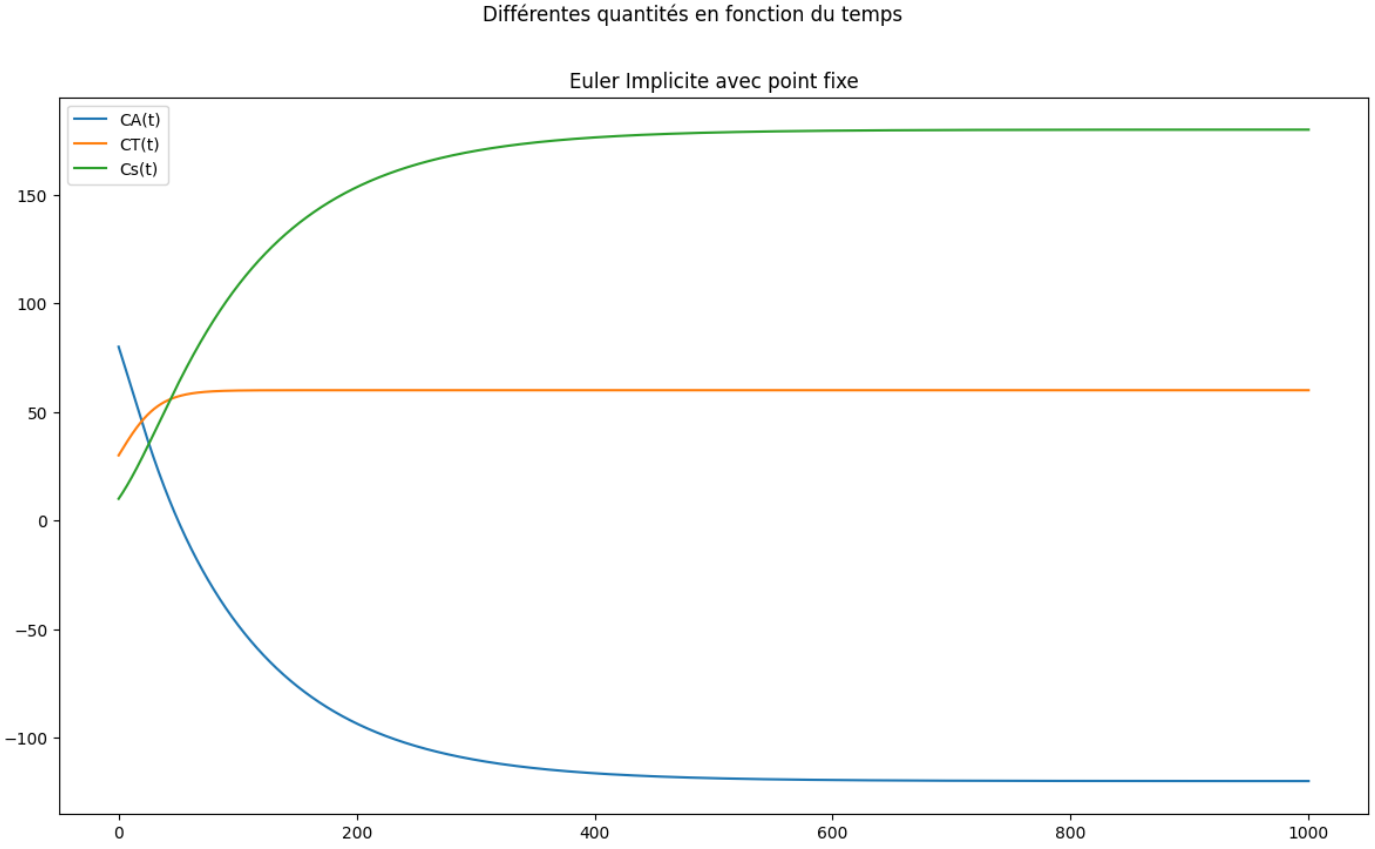


$C_{A0} = 80, \quad C_{T0} = 30, \quad C_{S0} = 10$

On atteint un équilibre.

Impact des paramètres

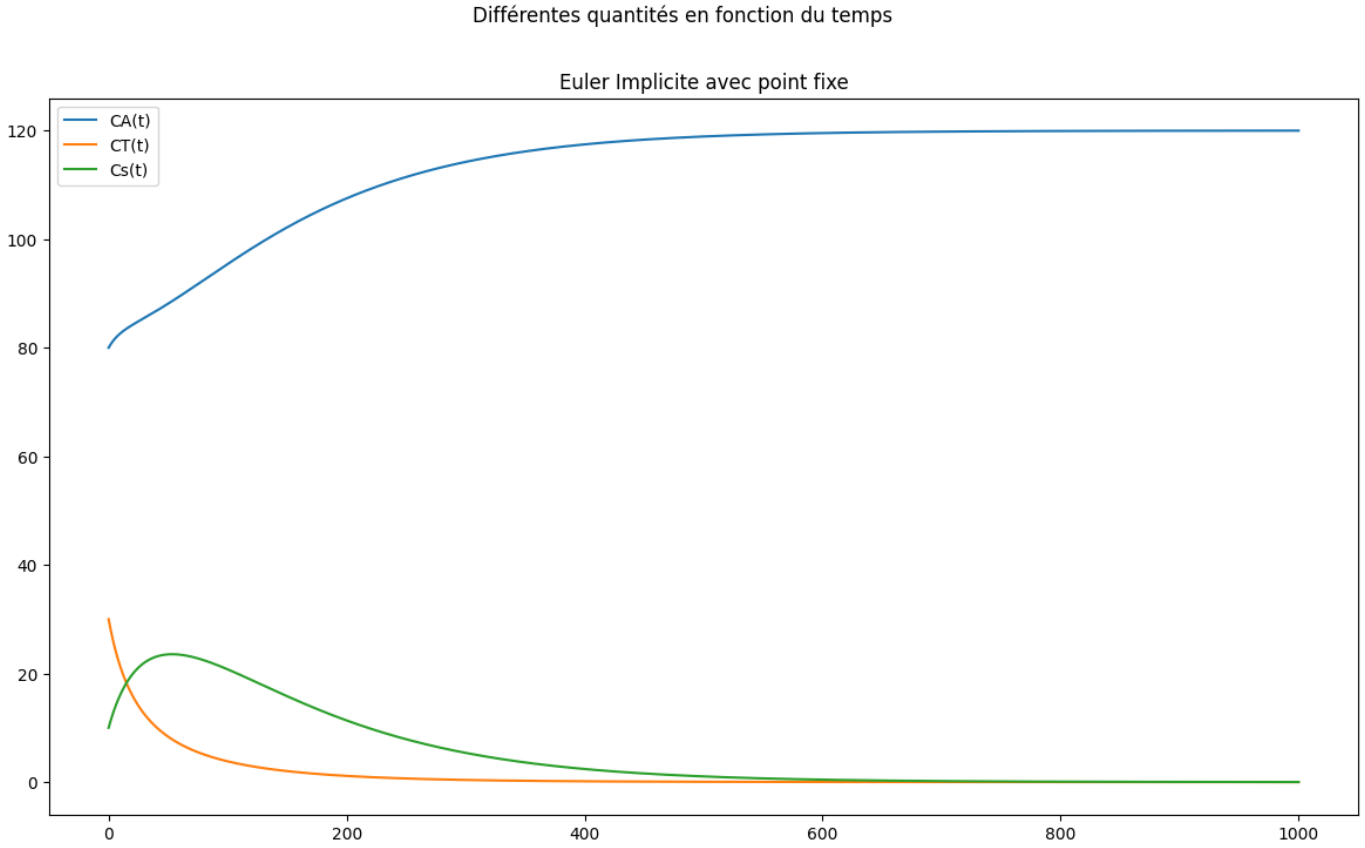
On pose $\beta = 0.01$



On atteint l'équilibre à une quantité de séquestration plus faible. (On pourrait compenser cette perte en augmentant alpha et on pourra retrouver le même graphique que précédemment)

Impact des paramètres

Si on augment encore β avec $\beta = 0.08$ on observe un augmentation du carbone dans l'atmosphère.



Améliorations possible du modèle

Dans notre modèle, on autorise C_A à devenir négatif, ce qui n'est pas réaliste d'un point de vue physique. Pour améliorer le modèle, on pourrait imposer une borne inférieure à C_A.

Amélioration possible du modèle

$$\begin{cases} \dfrac{dC_A(t)}{dt} = -S(C_T(t)) + \beta C_T(t) + \delta C_S(t) - \epsilon C_A(t) + \omega C_O(t) \\ \dfrac{dC_T(t)}{dt} = S(C_T(t)) - \beta C_T(t) - \delta C_T(t) - \gamma C_T(t) \\ \dfrac{dC_S(t)}{dt} = \gamma C_T(t) - \delta C_S(t) + \delta C_T(t) \\ \dfrac{dC_O(t)}{dt} = \epsilon C_A(t) - \omega C_O(t) \end{cases}$$

avec $\epsilon C_A(t)$ qui représente le taux de séquestration du carbone dans l'océan et $\omega C_O(t)$ décrit l'effet de respiration de l'océan vers l'atmosphère.

Amélioration possible du modèle

Pour rendre le modèle plus réaliste, on peut rajouter un terme source dans le terme $\frac{dC_A(t)}{dt}$ pour représenter l'émission de CO_2 par l'activité humaine. Une fonction exponentielle avec des paramètres bien choisis pourrait etre adaptée